www.csvtuonline.com

d Pages – 8 Roll No. .....

237311(37)

037411(37)

ɔloma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov.-Dec. 2015

(Mech. Branch)

MACHINE DRAWING

Time Allowed : Four hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

ोट : सभी प्रश्न अनिवार्य है। जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। जहाँ भी आवश्यक हो उचित डाटा मान लीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Vote : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. Assume suitable data if not given. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

निम्न को सचित्र समझाइये— 4×2½=10

(i) लम्बकोणीय प्रक्षेपण

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) त्रिसमलम्बाक्ष प्रक्षेपण

(iii) तिर्यक प्रक्षेपण

(iv) संदर्श प्रक्षेपण

Define following with neat sketch :

(i) Orthographic projection

(ii) Isometric projection

(iii) Oblique projection

(iv) Perspective projection

2. परम्परागत प्रतीक की सहायता से प्रथम एवं तृतीय कोण प्रक्षेप विधि में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 5

Differentiate first and third angle projection method with the help of conventional symbols.

3. (a) चित्र में एक वस्तु का पिक्टोरियल दृश्य दिखाई गई है, इसका— 4×3=12

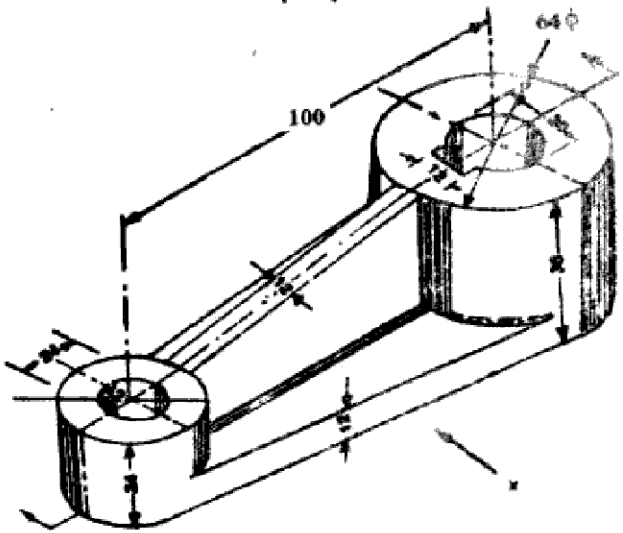
(i) परिच्छेदीय सम्मुख दृश्य

(ii) बांया पार्श्व दृश्य

(iii) ऊर्ध्व दृश्य

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

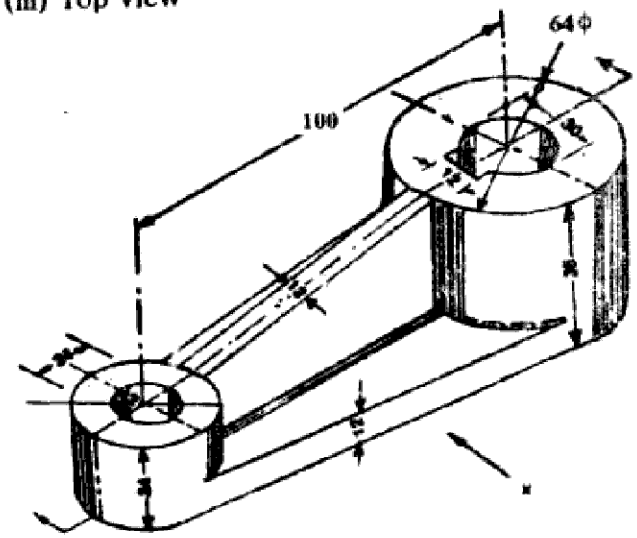


Pictorial view of an object is given in fig. draw :

(i) Sectional front view

(ii) Left side view

(iii) Top view



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) हैचिंग या सेक्शनल रेखायें क्या होती है, परिभाषित कीजिए। 3

Define Hatching or Sectional line.

4. (a) ड्राइंग पर डायमेन्शन बनाने के दो सिस्टम क्या है ? स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइये। 5

What are the two system of placing dimensions on a drawing, with neat sketch.

(b) स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइये— 2×2½=5

(i) चैन विमांकन

(ii) समानान्तर विमांकन

Explain with neat sketch :

(i) Chain dimensioning

(ii) Parallel dimensioning

(c) वेल्डिंग सिम्बल बताइये— 5×1=5

(i) स्पॉट वेल्ड

(ii) एज वेल्ड

(iii) सीम वेल्ड

(iv) डबल जे बट वेल्ड

(v) सिंगल बेवेल बट वेल्ड

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Draw welding symbols :

(i) Spot weld

(ii) Edge weld

(iii) Seam weld

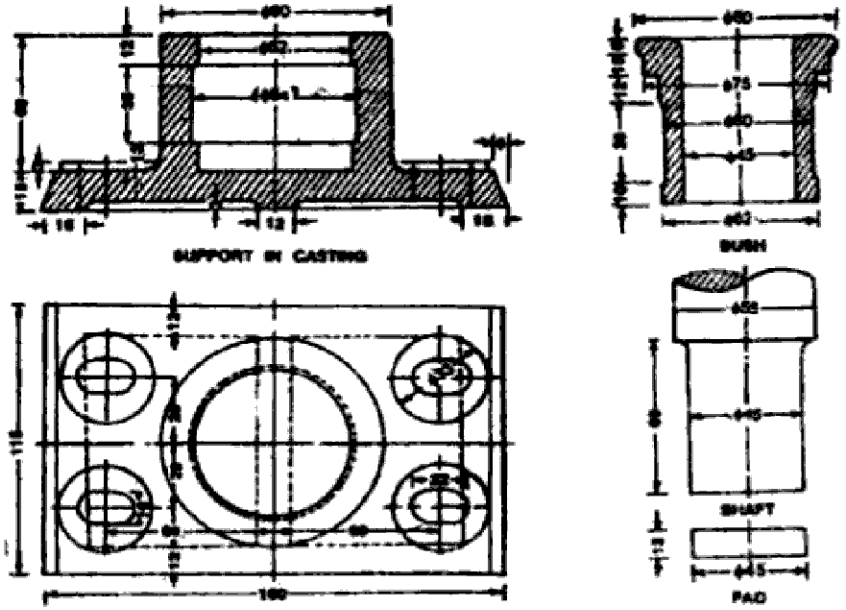
(iv) Double J butt weld

(v) Single Bevel butt weld

5. चित्र में फुट स्टेप बियरिंग का विस्तृत आरेखन दिया गया है। इसका निम्नलिखित समन्वयोजित दृश्य बनाइये— 20

(i) सेक्शनल फ्रन्ट व्यू

(ii) टॉप व्यू



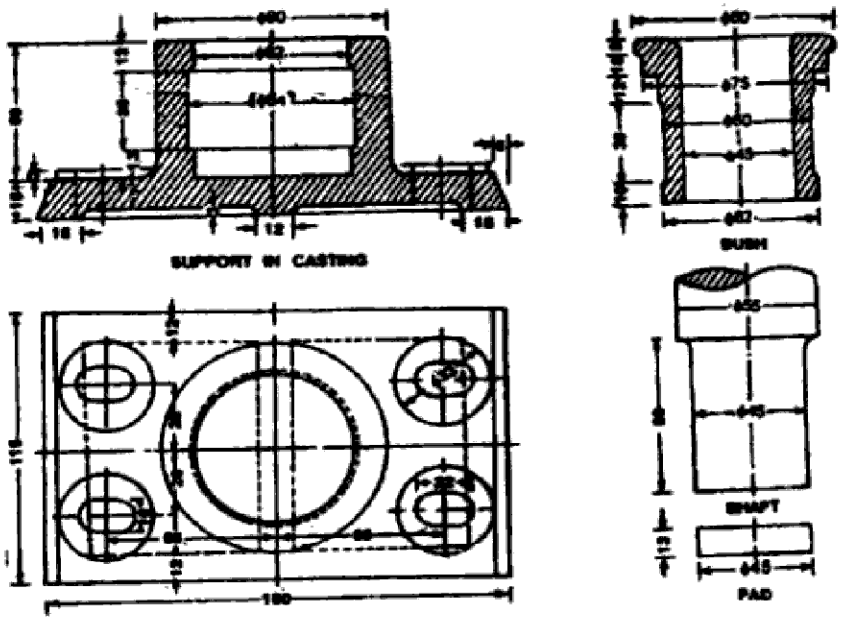
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

The detail of foot-step bearing are given in figure. Draw the following assemble view of the foot step bearing :

(i) Sectional Front View

(ii) Top View



6. एक गियर की प्रतिकेंद्रण दांतों की आकृति बनाइये जिसमें 24 दांतें हो तथा मॉड्यूल पिच 8·33 mm हो। दाब कोण का मान 20° लीजिए। 10

Draw the profile of an involute teeth for a gear having 24 teeth and module pitch equal to 8·33 mm. Assuming a pressure angle of 20°.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. निम्न को संक्षेप में समझाइये— $4\times2\frac{1}{2}=10$

(i) पाई चार्ट

(ii) ब्लू प्रिंटिंग

(iii) अमोनिया प्रिंटिंग

(iv) फेरो प्रिंटिंग

Explain the following in brief :

(i) Pie chart

(ii) Blue printing

(iii) Ammonia printing

(iv) Ferro printing

8. (a) ऑटोकैड को परिभाषित कीजिए और ऑटोकैड के उपयोग लिखिए। 5

Define the term "Auto-CAD" and write uses of "Auto-CAD".

(b) कम्प्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के मैन्युअल ड्राफ्टिंग पर लाभ लिखिए। 5

State the advantages of computer aided drafting over manual drafting

(c) तीन बिंदु (75, 50), (55, 90) और (105, 110) का उपयोग करते आर्क खींचिए। साथ में कमाण्ड भी लिखिए। $2\frac{1}{2}$

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Draw a arc using the given three point (75, 50), (55, 90) and (105, 110). Write the command.

(b) दिये गये तीन बिंदु (5, 30), (4, 26) और (10, 25) का उपयोग करते हुए वृत्त खींचिए, साथ में कमाण्ड भी लिखिए। $2\frac{1}{2}$

Draw a circle using the given three point (5, 30), (4, 26) and (10, 25). Write the command.

www.csvtuonline.com